XXI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS
Segurança Hídrica e Desenvolvimento Sustentável: desafios do conhecimento e da gestão
De 22 a 27 de novembro de 2015, Brasília – DF

PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM NO CONTEXTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ITAJAÍ

João Marcos Bosi Mendonça de Moura [1]; André Ricardo Loewen[2]; Rafaela Vieira[3]; Noemia Bohn[4].*

Resumo – A partir das diretrizes estabelecidas pela Política Nacional de Segurança de Barragem em 2010, o presente artigo objetivou investigar o enquadramento dos Planos de Segurança de Barragem das três maiores barragens de contenção de cheias da bacia hidrográfica do rio Itajaí e da futura barragem a ser implantada na mesma bacia, no município de Botuverá-SC. Para isto, desenvolveu-se um estudo de caso, através de pesquisa bibliográfica e documental, onde foi possível analisar os Planos de Segurança de Barragens (PSB) na perspectiva dos principais marcos jurídicos nacionais relacionados ao tema. O estudo verificou que os planos não cumpriram os requisitos de conteúdo exigidos pela Lei nº 12.334/10, o arranjo institucional para o controle e fiscalização da execução dos planos não está definido, assim como, não se aborda a devida publicidade aos referidos planos.

Palavras-Chave – Desastre Tecnológico. Gestão de Recursos Hídricos. Inundação.

DAM SAFETY PLAN AT THE WATERSHED OF ITAJAÍ RIVER

Abstract – Based on the guidelines established by the Dam Safety National Policy in 2010, this paper aimed to investigate the framework of Dam Safety Plans of the three largest floods contention dams and a future dam yet to be implemented at the Itajaí River watershed, in the municipality of Botuverá-SC. It was developed a study case based on bibliographical and documental research, where was possible to analyse the Dams Safety Plans (PSB) from the perspective of the major national legal frameworks related to the topic. The study found that the plans did not meet the content requirements required by Law nº 12.334/10, the institutional arrangement for the control and supervision of the execution of the plans are not set, and no one approaches due publicity to such plans.

Keywords – Technological disaster. Water resource management. Flood.

[1] Engenheiro civil, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental (PPGEA) da Fundação Universidade Regional de Blumenau. Email: joaomarcosmm@hotmail.com.
[2]Engenheiro civil, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental (PPGEA) da Fundação Universidade Regional de Blumenau. Email: loewen.ricardo@gmail.com.
[3] Arquiteta e Urbanista, Doutora em Geografia, professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental (PPGEA) da Fundação Universidade Regional de Blumenau. Email: arquitetura.rafaela@gmail.com.
[4] Advogada, Doutora em Direito Ambiental, professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental (PPGEA) da Fundação Universidade Regional de Blumenau. Email: noemiafurb@gmail.com.

1. INTRODUÇÃO

A partir dos significativos danos socioambientais que as inundações geraram na Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí, os Governos Federal e Estadual propuseram a construção de três barragens de contenção de cheias: (i) a Barragem Norte, inaugurada em 1992 e localizada no Município de José Boiteux-SC; (ii) a Barragem Sul, inaugurada em 1975 e localizada no Município de Ituporanga-SC e; (iii) a Barragem Oeste, inaugurada em 1973 e localizada no Município de Taió-SC. As três possuem capacidade de armazenamento igual a 357, 110 e 99,3 milhões de metros cúbicos de água, respectivamente (SANTA CATARINA, 2014).

Destaca-se que em 2013 as três estruturas passaram pelo processo de Estudo de Conformidade Ambiental (ECA), para fins de instrução do processo de licenciamento ambiental do projeto de sobrelevação das barragens, proposto pela Secretaria Estadual de Defesa Civil. No ECA devem estar contemplados diversos aspectos relacionados ao impacto ambiental e a segurança da população, dentre os quais aqueles estabelecidos na Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, que instituiu a Política Nacional de Segurança de Barragens (BRASIL, 2010).

O contexto de consolidação deste marco jurídico resulta do papel significativo destas estruturas na história das civilizações e no desenvolvimento local. Faz-se menção destas obras já desde os impérios mais antigos, onde a reservatório de água era fundamental para a agricultura e para o controle de cheias. Neste contexto, diante da utilização cada vez mais frequente destas barragens, consolida-se a percepção da necessidade de criar mecanismos de segurança para estas estruturas com potencial catastrófico em situações de ruptura (VERÓL; MIGUEZ; MASCARENHAS, 2013).

Essa percepção foi sendo construída diante do acontecimento de alguns casos trágicos no exterior do Brasil como o caso da Barragem de Malpasset na França, com 61 metros de altura, que rompeu em 1959, provocando 421 mortes e a Barragem de Vega de Tera com 34 metros de altura, na qual entrou em colapso parcial também em 1959, provocando 144 mortes.

No Brasil, graves acidentes com barragens também ocorreram como o caso da Barragem de Oros, com 64 metros de altura, que entrou em ruptura no ano de 1960, provocando cerca de 1000 mortes no Vale do Jaguaribe-CE e a Barragem de rejeitos da mineração Rio Verde, localizada na região metropolitana de Belo Horizonte, que teve seu talude destruído em 2001, matando 5 pessoas (BALBI, 2008).

Diante deste contexto de (re)construção da percepção de risco de desastre tecnológico através dos mais diversos atores sociais e instituições ligadas à gestão de recursos hídricos, reconhece-se que pouco se sabe sobre o enquadramento das barragens de contenção de cheia na Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí no que concerne às diretrizes propostas pela Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), marco legal instituído posteriormente à implantação das bacias estudadas.

Neste sentido, há apenas relatos como os de Mendonça de Moura *et al.* (2015) sobre algumas fragilidades no contexto local, mas limitada a Barragem Sul da referida Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí. Inclusive neste estudo, detectou-se a ausência de planos específicos de prevenção em detrimento à farta presença de medidas de alerta, preparação e resposta a um possível desastre tecnológico (ruptura parcial/total da barragem).

Deste modo, o presente estudo objetivou investigar o enquadramento legal dos Planos de Segurança de Barragem das três maiores barragens de contenção de cheias da bacia hidrográfica do rio Itajaí e de uma futura barragem a ser implantada na bacia hidrográfica – a Barragem de contenção de cheias de Botuverá-SC.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Para isto, o método de pesquisa empregado é o estudo de caso, realizado através da análise de documentos correspondentes à Barragem Norte, Sul e Oeste da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí e também da futura Barragem de Botuverá-SC. As técnicas utilizadas são a pesquisa bibliográfica e documental.

2.1. Área de estudo

A Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí possui aproximadamente 15.500 km² (PINHEIRO *et al.*, 2013) e 1.275.014 habitantes, representando 20,40% da população do Estado de Santa Catarina. Os Planos de Segurança de Barragem analisados no presente estudo pertencem às barragens localizadas nesta bacia (Figura 1).

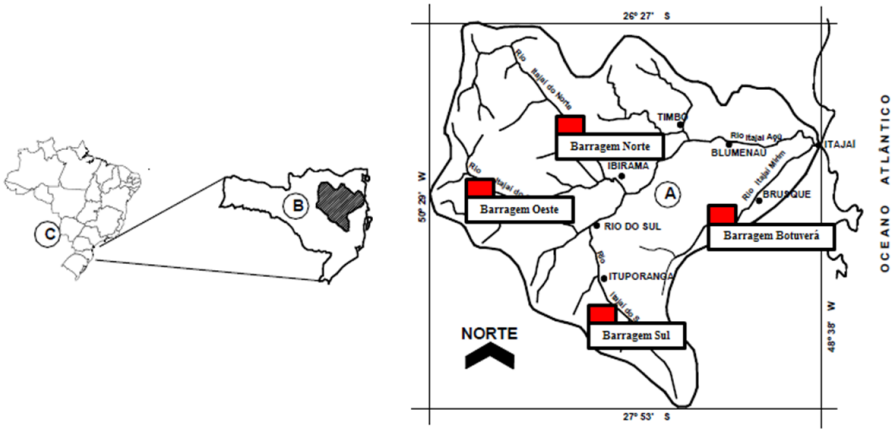


Figura 1 – Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí e localização das barragens em estudo.
Fonte: Fraga e Simas (2010), adaptado pelos autores (2015).

Observa-se na Figura 1 (i) a Barragem Oeste, situada no Município de Taió-SC e concluída em 1973; (ii) a Barragem Sul, no Município de Ituporanga-SC, concluída em 1975; (iii) a Barragem Norte, situada no Município de José Boiteux-SC e concluída no ano de 1992 e; (iv) uma a nova barragem no Município de Botuverá-SC, que se encontra atualmente em fase de licenciamento ambiental. Está ao contrário das três primeiras possuirá uso múltiplo, servindo-se com a finalidade de contenção de cheias e de regularização para fins de abastecimento de água. Uma descrição mais detalhada da característica de todas, podem ser observadas no Quadro 1:

Quadro 1- Barragens de contenção de cheias na Bacia hidrográfica do Rio Itajaí.

	Barragem Norte	**Barragem Sul**	**Barragem Oeste**	**Barragem de Botuverá**
Localização	José Boiteux	Ituporanga	Taió	Botuverá
Início da operação	1992	1976	1973	Em fase de licenciamento ambiental
Bacia de contribuição (km²)	2.318,00	1.273,00	1.042,00	630,00
Altura do barramento(m)	58,50	43,50	21,00	37,60
Tipo de barragem	Enrocamento	Enrocamento	Concreto estrutural	Concreto compactado a rolo
Volume do reservatório (m³)	357.000.000,00	110.000.000,00	99.300.000,00	15.700.000,00
Área do reservatório (m²)	14.000.000,00	8.400.000,00	8.550.000,00	Não informado

Fonte: Prefeitura do Rio do Oeste (RIO DO OESTE, 2009) e Governo de Santa Catarina (SANTA CATARINA, 2014), adaptado pelos autores (2015).

2.3. Documentação

Os documentos estudados foram: (i) a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), estabelecida pela Lei nº 9.433/97; (ii) a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), estabelecida pela Lei nº 12.608/12; e, (iii) a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), estabelecida pela Lei nº 12.334/10; (iv) o Estudo de Conformidade Ambiental das Barragens Norte, Sul e Oeste, onde constam os Planos de Segurança de Barragem das mesmas; e, (v) o Estudo de Impacto Ambiental da Barragem de Botuverá, onde consta o Plano de Segurança de Barragem.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Dados gerais

Preliminarmente verificou-se que todas as barragens objeto de estudo enquadram-se nos critérios estabelecidos (art. 1º) para a aplicação da PNSB. Isto porque em todas a altura do maciço supera os 15 metros (I) e a capacidade total do reservatório supera os 3 milhões de m³ (II). Com exceção da barragem de Botuverá que ainda não foi construída e nem seu operador definido (SDC, 2014), o atual responsável pelas barragens é o DEINFRA/SC e cabe a ele garantir o enquadramento das estruturas de acordo com a Política Nacional de Segurança de Barragens discutida no presente artigo.

O agente responsável pela concessão da outorga de direito de uso de recursos hídricos aos empreendimentos objeto de análise é a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS), através de sua Diretoria de Recursos Hídricos (SANTA CATARINA, 2007). Salienta-se esse agente, pois a PNSB atribui a ele a responsabilidade de fiscalizar aspectos relacionados à segurança das estruturas de contenção de cheia (BRASIL, 2010). Por isso nota-se que estes dois órgãos, DEINFRA e SDS, possuem um papel chave no Estado de Santa Catarina, no que se refere à articulação da política pública de segurança de barragens, proteção e defesa civil e gestão de recursos hídricos.

3.2. Plano de Segurança de Barragem (PSB) e Plano de Ação de Emergencia (PAE)

A PNSB estabelece diversos instrumentos para que sejam atingidos os objetivos a que se propõe, principalmente no que concerne a manutenção de padrões de segurança e de fomento à cultura de gestão de risco desastre. Dentre eles, ressalta-se o Plano de Segurança de Barragem, que segundo a Lei nº 12.334/10 (BRASIL, 2010) deve constar no mínimo:

> I - identificação do empreendedor;
> II - dados técnicos referentes à implantação do empreendimento, inclusive, no caso de empreendimentos construídos após a promulgação desta Lei, do projeto como construído, bem como aqueles necessários para a operação e manutenção da barragem;
> III - estrutura organizacional e qualificação técnica dos profissionais da equipe de segurança da barragem;
> IV - manuais de procedimentos dos roteiros de inspeções de segurança e de monitoramento e relatórios de segurança da barragem;
> V - regra operacional dos dispositivos de descarga da barragem;
> VI - indicação da área do entorno das instalações e seus respectivos acessos, a serem resguardados de quaisquer usos ou ocupações permanentes, exceto aqueles indispensáveis à manutenção e à operação da barragem

VII - Plano de Ação de Emergência (PAE), quando exigido;
VIII - relatórios das inspeções de segurança;
IX - revisões periódicas de segurança. (Brasil, 2010).

Nota-se que além do Plano de Segurança da Barragem, a lei exige no seu artigo VII também o Plano de Ação de Emergência (PAE), necessário obrigatoriamente para cada estrutura de contenção classificadas como de alto risco pelo agente outorgante. Ou seja, o PAE é um dos componentes do Plano de Segurança de Barragem.

Nos documentos das quatro barragens analisadas foi observado uma imprecisão conceitual relacionada a tais instrumentos, iniciando pelos títulos dos documentos que se propõem a ser os PSB. No da barragem Norte, Sul e Oeste observou-se o seguinte título: "Análise de riscos e acidentes e plano de atendimento de emergências" (DEINFRA, 2013, p.266). Já no documento da barragem de Botuverá o seguinte título: "Plano de Segurança de Barragem" (SDC, 2014, p.1), seguido por um subtítulo posterior intitulado de "Plano de Ação Emergência" (SDC, 2014, p.6). Esse fato denota que em todas as quatro barragens, o que realmente se elaborou foram Planos de Ação de Emergência e não um Plano de Segurança de Barragem.

Essa conclusão pode ser reforçada ao visualizar a Figura 2. Nela indica-se na cor verde a existência de determinados itens e em vermelho indica-se a ausência de itens mínimos exigidos pela PNSB nos documentos referentes ao PSB de cada barragem.

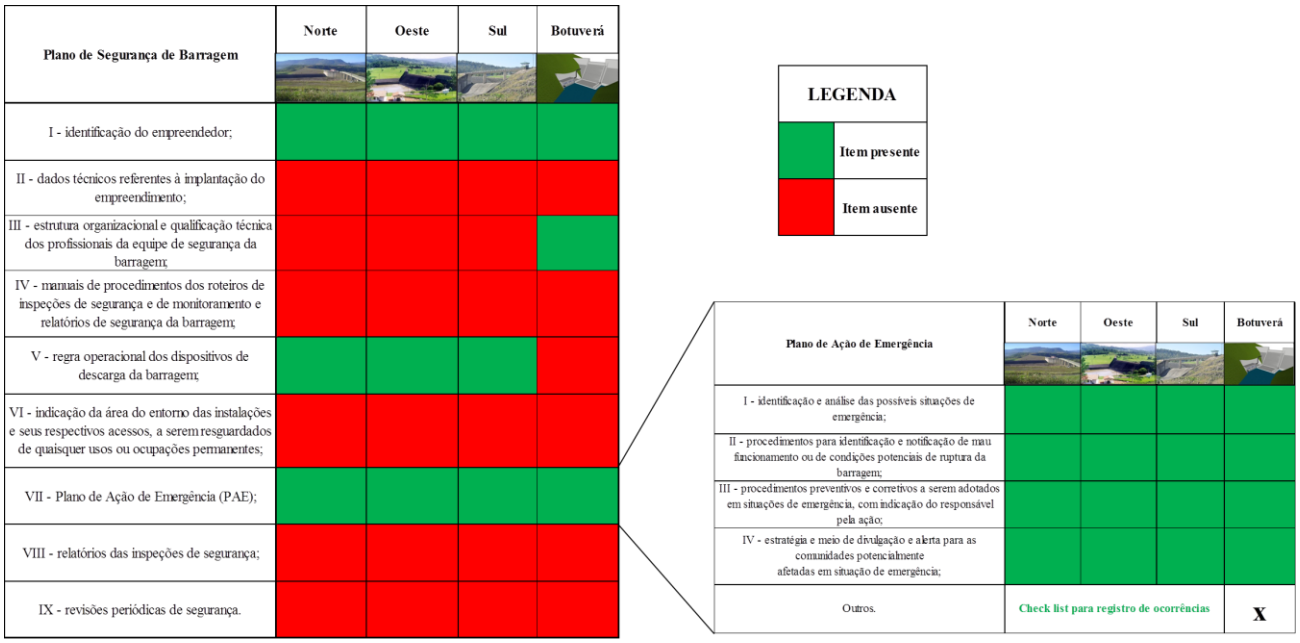


Figura 2 – Análise dos itens exigidos para o PSB e o PAE.
Fonte: Autores (2015).

Nota-se que os aspectos mínimos exigidos para o PSB não foram atendidos. Destacando-se a ausência em todos os documentos de dados técnicos referentes à implantação do empreendimento, de manuais de manutenção, inspeção e relatórios de segurança, e indicações de áreas de entorno a serem resguardadas. A estrutura organizacional quando presente, como no caso do documento da barragem de Botuverá, demonstrou-se muito sucinta, carecendo de um maior aprofundamento dos atores envolvidos e dos arranjos institucionais necessários para a execução do Plano, visto que nomeia apenas o "futuro operador" e a Defesa Civil do Estado.

Por fim, observa-se que relatórios de inspeção e revisões periódicas não constam nos documentos. Isso pode ser justificado pelo fato de tratar-se de um Estudo de Conformidade

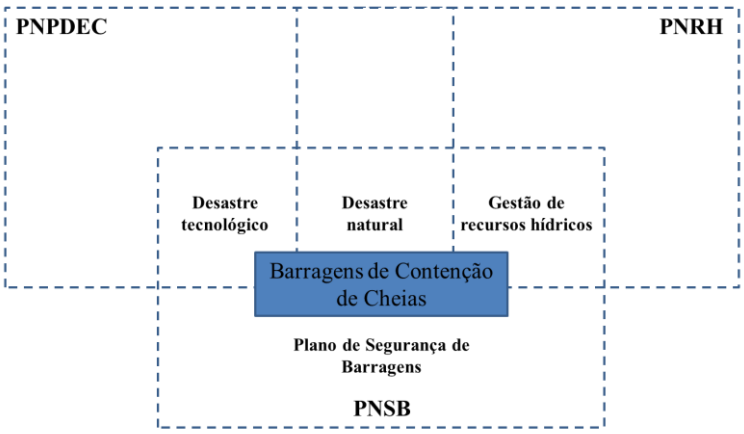
Ambiental realizado para fins de licenciamento das obras de sobrelevação das Barragens Norte, Sul e Oeste e do Estudo de Impacto Ambiental de uma barragem que ainda não foi implantada. Contudo, nota-se como preocupante o fato de não haver indicações a respeito do local onde estarão disponíveis esses relatórios e da periodicidade das inspeções, revisões e manutenções. Além disso, verificou-se que não foi determinado um quadro técnico responsável para o mesmo.

Diante desse contexto, a pesquisa verificou que dos nove requisitos de conteúdo exigidos para o PSB, nos termos da Lei nº 12.334/10, foram cumpridos apenas três em todas as quatro barragens analisadas. Já em relação ao PAE, a pesquisa verificou que todos os requisitos de conteúdo foram cumpridos como bem demonstra a Figura 2. Tal constatação evidencia que o DEINFRA, a SDS por meio do DRHI e as empresas que elaboraram os planos não tem percepção da diferença entre um PSB e um PAE.

É importante ressaltar que nada substitui o PSB, pois ele visa atender, subsidiar e apoiar a criação de condições a serem atendidas para a prevenção e mitigação de eventos adversos na estrutura tecnológica. Isto inclui a formação do PAE, que se trata de um plano muito menos abrangente, devido a sua proposta de abarcar apenas aspectos relacionados à preparação e resposta de um possível desastre tecnológico.

No entanto, embora na elaboração dos PAE tenha sido observados os requisitos legais de conteúdo, questiona-se a ausência de: (i) definição do operador da barragem de Botuverá; (ii) do reconhecimento da SDS como agente fiscalizador de todas; e (iii) da necessidade de ampla publicidade dos documentos nas prefeituras de municípios de entorno, nas próprias barragens e na Defesa Civil do Estado. Pontos relacionados à cultura de segurança e trabalhos de percepção de risco com a comunidade local foram também frágeis, necessitando indicação de responsável(is) para esta ação.

Documentos como o PSB e o PAE tem por objetivo prevenir ou mitigar os riscos de desastre. A Lei nº 12.608/12 (Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC) reforça este aspecto ao propor, neste sentido, o desenvolvimento de uma consciência acerca dos riscos de desastre, e um estímulo ao desenvolvimento de cidades resilientes (BRASIL, 2012), enquanto a Lei nº 9.433/97 (Política Nacional de Recursos Hídricos – PNRH) tem entre seus objetivos a prevenção contra eventos hidrológicos críticos e dentre as competências do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) o zelo pela implementação da PNSB (BRASIL, 1997). Portanto verifica-se uma interface entre tais políticas públicas, como demonstrado na Figura 3.



LEGENDA
PNPDEC – Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (BRASIL, 2012);
PNRH – Política Nacional de Recursos Hídricos (BRASIL, 1997);
PNSB – Política Nacional de Segurança de Barragens (BRASIL, 2010).

Figura 3 – Interfaces entre as políticas públicas relacionadas ao tema Segurança de Barragens.
Fonte: Autores (2015).

Reforça-se deste modo, a necessidade de fortalecer a integração das barragens com as demais políticas citadas (PNPDEC e PNRH), considerando deste modo uma abordagem sistêmica da questão da segurança de barragens. Como observado, envolve-se neste caso aspectos relacionados ao desastre tecnológico propriamente dito, ou seja, aquele em que o agente deflagrador é um sistema tecnológico (COBRADE, 2012). Mas não obstante, vemos a relação com a temática dos desastres naturais que podem potencializar o risco de danos às estruturas de contenção de cheia. Neste sentido, recomenda-se o fortalecimento da PNSB no contexto da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí, de forma que o tema seja objeto de discussão no âmbito da gestão de recursos hídricos local.

4. CONCLUSÕES

Conclui-se deste modo que os Planos de Segurança de Barragem das três maiores estruturas de contenção de cheias da bacia hidrográfica do rio Itajaí e da futura barragem de Botuverá possuem fragilidades do ponto de vista conceitual. Notou-se uma imprecisão no que concerne ao desenvolvimento de fato de um plano de segurança, ao se verificar que os "Planos" atendem apenas aspectos mínimos relacionados ao PAE (para situações emergenciais). Verificou-se que, dos nove requisitos de conteúdo do PSB exigidos pela Lei nº 12.334/10, apenas quatro encontraram-se presente em pelo menos uma barragem. A pesquisa não identificou nos documentos a nomeação do operador da Barragem de Botuverá, e em todos os casos não foi reconhecida a SDS como agente fiscalizador. Observou-se também a necessidade de ampla publicidade do documento nas prefeituras de municípios do entorno, nas próprias barragens e na Defesa Civil do Estado. Pontos relacionados à cultura de segurança e trabalhos referentes à percepção de risco da população local foram também frágeis, necessitando indicação de responsável(is) para esta ação tão significativa para a gestão de risco de desastre, e por fim também para a gestão dos recursos hídricos local.

5. AGRADECIMENTOS

Agradecemos à CAPES e ao CNPq respectivamente pela concessão de bolsas de mestrado aos dois primeiros autores.

REFERÊNCIAS

BALBI, D. A. F. *Metodologias para a elaboração de planos de ações emergenciais para inundações induzidas por barragens.* Estudo de caso: Barragem de Peti – MG. Belo Horizonte, 2008. Dissertação (Mestrado em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos) – UFMG, 2008. Disponível em: <http://www.smarh.eng.ufmg.br/defesas/258M.PDF>. Acesso em: 14 nov. 2014.

BRASIL**.** *Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997*. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos. Brasília: DOU jan, 1997.

_____. *Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010*. Institui a Política Nacional de Segurança de Barragens. Brasília: DOU out, 2010.

_____. *Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012*. Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Brasília: DOU abr. 2012.

COBRADE. *Projeto de Cooperação Técnica Internacional*. BRA/12/017 – Fortalecimento da Cultura de Gestão de Riscos de Desastres no Brasil - PNUD Brasil. Brasília: Secretaria Nacional de Defesa Civil. Disponível em: < http://www.integracao.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=2a09db34-e59a-4138-b568-e1f00df81ead&groupId=185960>. Acesso em: 14 nov 2014.

DEINFRA – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA. (2013). *Estudo de Conformidade Ambiental (ECA) – Sistema de Barragens de Contenção de Cheias do Vale do Rio Itajaí*. Relatório Final. Florianópolis: mar, 2013.

FRAGA, N. C.; SIMAS, F. O. (2010). O planejamento de barragens para a navegação fluvial e o controle de enchente no rio Itajaí-Açu em Blumenau (SC): uma análise comparativa com a região de Braunschweig na Alemanha. In *Encontro Latinoamericano Ciências Sociais e Barragens*, Belém, Dez. 2010, [s.n.], pp. 2-24.

SDC – Secretária de Estado da Defesa Civil. (2014). *Tomo VI – PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM*. Elaboração de estudos e projetos para a construção de uma barragem de contenção de cheias no rio Itajaí mirim a montante da cidade de Botuverá/SC. Fase B – Projeto Executivo. Florianópolis: Dez, 2013.

MENDONÇA DE MOURA; VIEIRA, R.; BOHN, N. A barragem de contenção de cheias do município de Ituporanga-SC no contexto das políticas nacionais de recursos hídricos, de segurança de barragens e de proteção e defesa civil. *Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente – UFPR*. (Submetido), 2015.

PINHEIRO, A.; KAUFMANN, V.; SCHNNEIDERS, D.; OLIVEIRA, D. A.; ALBANO, R. M. R. (2013). Concentrações e cargas de nitrato e fosfato na Bacia do Ribeirão Concórdia, Lontras, SC. *Rev. bras. eng. agríc. Ambiente* 17 (1), p. 86-93, 2013.

RIO DO OESTE. *Barragens Oeste, Sul e Norte***.** (2009). Disponível em: <http://www.riodooeste.sc.gov.br/comdec/?id=capa/capa>. Acesso em: 10 jun. 2015.

SANTA CATARINA. *Definido o local onde será construída a barragem de Botuverá*. (2014). Disponível em: <http://www.sc.gov.br/mais-sobre-defesa-civil-e-bombeiros/definido-o-local-onde-sera-construida-a-barragem-de-botuvera>. Acesso em: 10 jun. 2015.

SANTA CATARINA. *Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007*. Dispõe sobre o modelo de gestão e a estrutura organizacional da Administração Pública Estadual. Florianópolis: maio, 2007.

VERÓLL, A. P; MIGUELZ, G. M; MASCARENHAS, F. C. B. (2013). Propagação da Onda de Ruptura de Barragem Através de um Modelo Quasi-2D. *RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos* 18 (1), pp. 165-176, 2013.